부모용 진행 안내 · 이항분포

고2 수학 · 확률통계확률분포 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-BINOMDIST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 4개, 주사위 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 독립시행을 n번 반복할 때 사건이 일어난 횟수 X가 이항분포 B(n, p)를 따름을 알고(다시 넣지 않는 꺼내기는 아님), $P(X = r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ ($q = 1 - p$)로 확률과 확률분포를 구한다.
확인 이항분포(S03), 연습(S04), 오개념(S05), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ③, 활동지 1·2·4·6)
성공 기준 동전 4번의 앞면 횟수를 B(4, 1/2)로 보고 확률분포 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16을 구하며, 다시 넣지 않고 꺼낼 때는 이항분포가 아님을 설명한다.

목표 B B(n, p)의 평균 $E(X) = np$, 분산 $V(X) = npq$, 표준편차 $\sqrt{}(npq)$를 구하고(정의대로 구한 값과 비교), 평균·분산에서 n, p를 찾거나 aX의 평균·표준편차로 활용한다.
확인 평균·분산(S06), 연습(S07), 활용(S08), 혼자 하기(S09 ③④, S11 ①②, 활동지 2·3·5·7)
성공 기준 B(4, 1/2)에서 정의대로 구한 $E(X) = 2$, $V(X) = 1$이 np, npq와 같음을 확인하고, B(25, 0.8)의 평균 20, 분산 4와 점수 3X의 평균 60, 표준편차 6을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기댓값과 분산
- 사건의 독립과 독립시행

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기댓값과 분산, 사건의 독립과 독립시행)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
다시 넣지 않고 꺼낼 때의 개수도 이항분포로 본다.	꺼낼 때마다 확률이 바뀌는 것을 바둑돌로 보이고, 셋 다 흰 공일 확률이 1/10 ≠ 27/125임을 계산한다(S05, 활동지 6).

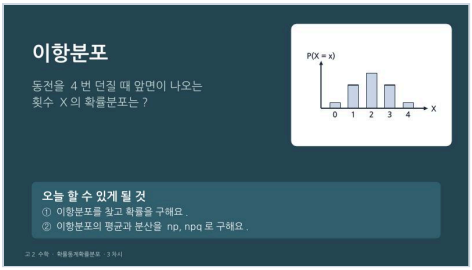
P(X = r)에서 ${}_nC_r$를 빠뜨린다.	r번 일어나는 나열이 ${}_nC_r$개 있음을 몇 개 써서 확인한다(S03, S10).
평균·분산에서 p를 구할 때 q와 p를 바꾼다.	npq ÷ np = q를 먼저 구하고 p = 1 − q로 쓰게 한다(S07 ④, S10).

오늘 다루지 않는 것 이항분포 B(n, p)의 뜻과 확률 ${}_nC_rp^rq^{n-r}$, 확률분포표·막대그래프, 이항분포가 아닌 경우(다시 넣지 않는 꺼내기), 평균 np·분산 npq·표준편차, 평균과 분산에서 n·p 구하기, aX의 평균·표준편차를 다룬다. E(X) = np의 일반 증명, 이항분포의 정규분포 근사(정규분포 단원), 큰 수의 법칙은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(독립시행, 평균·분산)	약 3분	—
S03	이항분포의 뜻	약 5분	A
S04	안내받는 연습(이항분포의 확률)	약 4분	A
S05	오개념 비교(이항분포가 아닌 경우)	약 2분	A
S06	이항분포의 평균과 분산	약 5분	B
S07	안내받는 연습(np, npq)	약 4분	B
S08	이항분포의 활용(시범)	약 3분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(독립시행, 평균·분산)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이항분포** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

동전을 여러 번 던질 때 앞면이 나오는 횟수의 분포를 떠올리게 하여, 독립시행의 횟수를 확률변수로 보는 이항분포를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전을 4번 던지면 앞면은 몇 번 나올 수 있어?”
- “100번 던지면 평균 몇 번 나올까?”

예상 답

- “0번부터 4번까지요.” “50번이요.”

막히면

- 동전 4개를 실제로 던져 앞면 수를 몇 번 기록해 봅니다.

주의

- 답: 100번이면 평균 100 × 1/2 = 50번입니다(S06의 E(X) = np).
- 준비물: 동전 4개, 주사위 3개, 바둑돌 흰 3·검 2와 주머니, 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(독립시행, 평균·분산) · 약 3분

‘사건의 독립과 독립시행’의 독립시행의 확률과 앞 차시 ‘기댓값과 분산’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ${}_3C_2(1/2)^3$이야.”
- “④는 $E(X^2) - \{E(X)\}^2$이야.”

정답

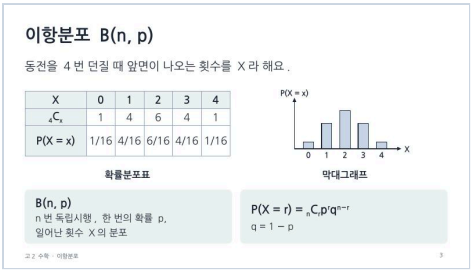
- ① 3/8
- ② 3/8 (6 × 1/16)
- ③ 1
- ④ 1/2

막히면

- ①②가 흔들리면 S13(보충)과 ‘사건의 독립과 독립시행’을, ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘기댓값과 분산’을 다시 봅니다.

주의

- ①②의 독립시행의 확률이 오늘의 이항분포의 확률입니다.



S03 **이항분포 B(n, p)** · 이항분포의 뜻 · 약 5분

한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 p인 독립시행을 n번 반복할 때 A가 일어나는 횟수 X의 확률분포를 이항분포라 하고 B(n, p)로 나타냅니다. $P(X = r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ ($q = 1 - p$, $r = 0, 1, \cdots, n$)입니다. B는 이항(Binomial)의 첫 글자입니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전을 4번 던질 때 앞면이 2번 나올 확률은?”
- “X = 0, 1, 2, 3, 4의 확률을 모두 구하면? 합은?”
- “확률에 ${}_4C_0$, ${}_4C_1$, …이 들어가지? 이항정리의 계수와 같아.”

예상 답

- “${}_4C_2(1/2)^4 = 6/16$이요.” “1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, 합 1이요.”

막히면

- 앞앞뒤뒤처럼 나열을 몇 개 써서 앞면 2번인 나열이 ${}_4C_2 = 6$개임을 확인합니다.

주의

- 이름의 까닭: 확률 ${}_nC_r p^r q^{n-r}$이 $(q + p)^n$을 이항정리로 전개한 항이고, 합이 $(q + p)^n = 1$이 됩니다.
- X가 B(4, 1/2)를 따른다고 말합니다.



S04 **이항분포의 확률 구하기** · 안내받는 연습(이항분포의 확률) · 약 4분

도움을 받으며 n, p를 찾아 이항분포로 나타내고 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 몇 번 던지고, 한 번에 1의 눈이 나올 확률은?”
- “③은 1의 눈이 한 번도 안 나오는 거야.”

정답

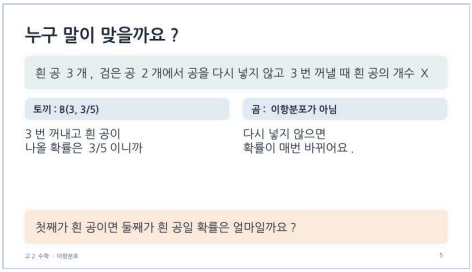
- ① 5/16 (${}_5C_2(1/2)^5 = 10/32$)
- ② B(3, 1/6)
- ③ 125/216 ($(5/6)^3$)
- ④ 1/81 ($(1/3)^4$)

막히면

- n(시행 횟수)과 p(한 번의 확률)를 먼저 표에 쓰게 합니다.

주의

- ③의 r = 0일 때 ${}_3C_0 = 1$, $(1/6)^0 = 1$입니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이항분포가 아닌 경우) · 약 2분

다시 넣지 않고 꺼낼 때도 이항분포로 보는 실수(M1)를 반박합니다. 매번 확률이 바뀌므로 독립시행이 아닙니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째로 흰 공이 나오면 둘째에 흰 공이 나올 확률은 여전히 3/5야?”
- “그럼 독립시행일까?”

예상 답

- “아니요. 2/4로 바뀌어요.” “아니에요. 곰이 맞아요.”

정답

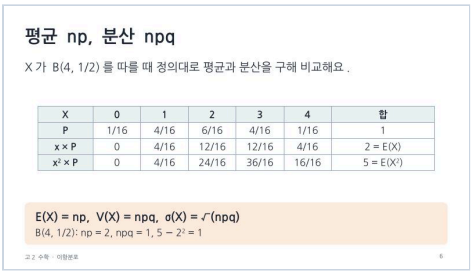
- 곰이 맞습니다. 다시 넣지 않으면 시행마다 확률이 바뀌어 독립시행이 아니므로 이항분포가 아닙니다. 예: 셋 다 흰 공일 확률은 3/5 × 2/4 × 1/3 = 1/10이고, B(3, 3/5)의 $(3/5)^3$ = 27/125와 다릅니다.

막히면

- 바둑돌을 실제로 꺼내 옆에 두며 주머니 속이 바뀌는 것을 확인합니다.

주의

- 다시 넣고 꺼내면 B(3, 3/5)가 맞습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 평균 np, 분산 npq · 이항분포의 평균과 분산 · 약 5분

X가 B(n, p)를 따르면 E(X) = np, V(X) = npq, σ(X) = √(npq)입니다(q = 1 − p). B(4, 1/2)에서 정의대로 구한 E(X) = 2, V(X) = 1이 np = 2, npq = 1과 같음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x × P 줄을 더하면? 4 × 1/2과 비교해 봐.”
- “x^2 × P 줄을 더해 E(X^2)을 구하고 분산을 구해 봐. npq와 같아?”

예상 답

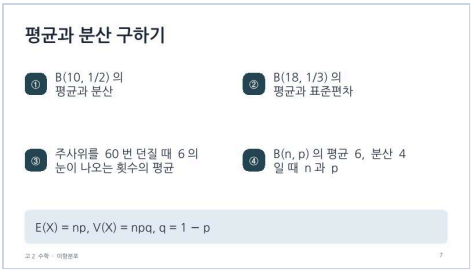
- “2, 같아요.” “5 − 4 = 1, 4 × 1/2 × 1/2 = 1, 같아요.”

막히면

- np는 ‘n번 중 평균적으로 p의 비율만큼’이라고 말로 풀어 줍니다(동전 4번이면 절반인 2번).

주의

- 이 공식은 이항분포일 때만 씁니다. 공식이 맞는다는 것은 여러 n, p에서 정의대로 계산해 확인했습니다.



S07 평균과 분산 구하기 · 안내받는 연습(np, npq) · 약 4분

도움을 받으며 이항분포의 평균·분산·표준편차를 구하고, 평균과 분산에서 n, p를 거꾸로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 V(X) = 18 × 1/3 × 2/3이야. 표준편차는?”
- “④는 V ÷ E = q야.”

정답

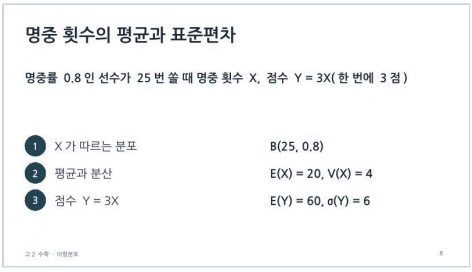
- ① E(X) = 5, V(X) = 5/2
- ② E(X) = 6, σ(X) = 2 (V = 4)
- ③ 10번
- ④ n = 18, p = 1/3 (q = 4/6 = 2/3)

막히면

- ④는 npq ÷ np = q를 먼저 보여 줍니다.

주의

- ③은 B(60, 1/6)의 평균입니다.



S08 명중 횟수의 평균과 표준편차 · 이항분포의 활용(시범) · 약 3분

명중률이 0.8인 선수가 25번 쏠 때 명중 횟수 X는 B(25, 0.8)을 따릅니다. 한 번 명중에 3점이면 점수 Y = 3X이고 E(Y) = 3E(X), σ(Y) = 3σ(X)입니다(앞 차시).

이렇게 말해 보세요

- “n과 p는?”
- “평균과 분산은?”
- “점수 3X의 평균과 표준편차는?”

예상 답

- “25, 0.8이요.” “20, 4요.” “60점, 6점이요.”

막히면

- 앞 차시 E(aX + b) = aE(X) + b를 다시 보여 줍니다.

주의

- 매번 명중할 확률이 같고 서로 영향을 주지 않는다고 가정합니다 (독립시행).



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 이항분포의 확률을 구하고(A), 평균·분산을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? n과 p를 먼저 써 줘.”

정답

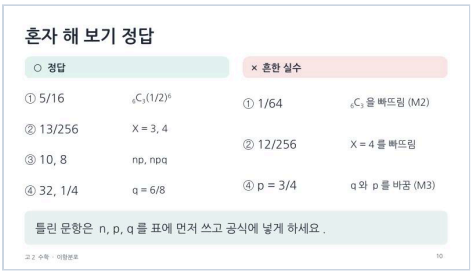
- ① 5/16 ($_6C_3(1/2)^6$)
- ② 13/256 (12/256 + 1/256)
- ③ E(X) = 10, V(X) = 8
- ④ n = 32, p = 1/4

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “n, p는?” “공식은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 $_nC_r$ 빠뜨리기, ‘이상’의 경우 나누기, q 구하기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 분산을 평균으로 나누면 무엇이 나와?”

정답

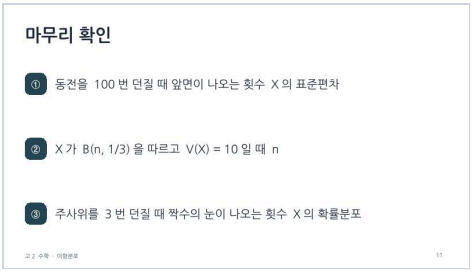
- ① 5/16 ② 13/256 ③ 10, 8 ④ 32, 1/4

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- ①을 1/64로 하면 $_6C_3$을 빠뜨린 것(M2), ②를 12/256로 하면 X = 4를 빠뜨린 것, ④에서 p = 3/4로 하면 q와 p를 바꾼 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제로 큰 n의 표준편차, 분산에서 n 찾기, 이항분포의 확률분포표 만들기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 B(100, 1/2)이야.”
- “③은 한 번에 짝수가 나올 확률이 1/2이야.”

정답

- ① 5 (√25)
- ② 45 (n × 1/3 × 2/3 = 10)
- ③ X = 0, 1, 2, 3의 확률 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 (B(3, 1/2))

막히면

- ③은 동전 3개의 앞면의 개수와 같은 분포라고 연결합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이항분포 B(n, p)의 확률은? 평균과 분산은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “${}_nC_rp^rq^{n-r}$이요.” “np와 npq요.”

정답

- ① 1/4
- ② 5
- ③ 15/4

막히면

- S03, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정규분포’에서는 키·무게처럼 연속인 값의 분포를 다룹니다.



S13 **보충: 독립시행과 평균·분산** · 선수 학습 보충(독립시행, 평균·분산) · 약 5분

S02가 흔들리면 독립시행의 확률과 확률분포의 평균·분산을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전 3번 중 앞면 2번인 나열은 몇 개야?”
- “분산은 $E(X^2)$에서 무엇을 빼?”

정답

- 앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞 3개 → 3 × 1/8 = 3/8
- $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

막히면

- 동전 3개를 늘어놓고 앞면 2개인 배치를 직접 만들어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘사건의 독립과 독립시행’과 ‘기댓값과 분산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	80/243 ($_5C_2(1/3)^2(2/3)^3$)
2	1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 / E(X) = 2, V(X) = 1
3	30, 21, $\sqrt{21}$
4	189/256 (108/256 + 81/256)
5	q = 1/4, p = 3/4, n = 16
6	다시 넣지 않으면 매번 확률이 바뀌어 독립시행이 아니므로 이항분포가 아니다(다시 넣으면 B(3, 3/5))
7	평균 30, 표준편차 5 (V = 25)
8	① 1/4 ② 5 ③ 15/4

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 독립시행·평균·분산 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 비복원을 이항분포로(M1) □ $_nC_r$를 빠뜨림(M2) □ p와 q를 바꿈(M3) □

메모: _____